设置

NetApp Solutions

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ai/aks-anf_install_and_set_up_the_aks_cluster.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置 1
安装和设置 AKS 集群 1
为 Azure NetApp Files 创建委派子网 2
对等 AKS vNet 和 Azure NetApp Files vNet 4
安装 Trident 4
使用 Helm 在 AKS 上设置带快速部署的 dask 7
Azure NetApp Files 性能层 9

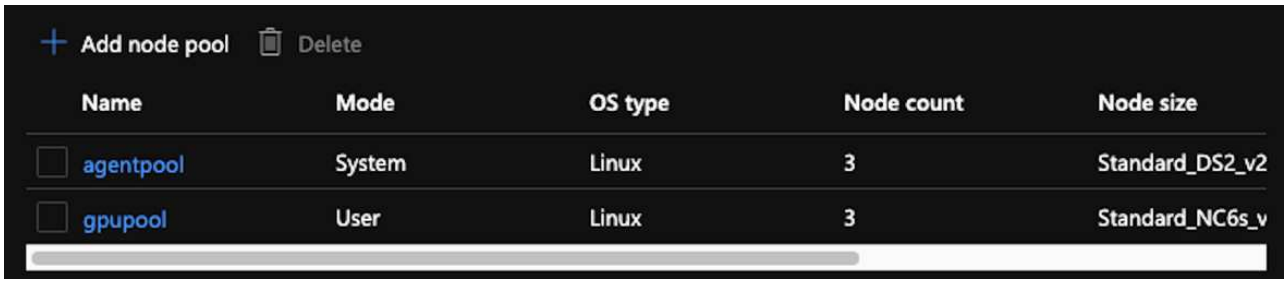
设置

安装和设置 AKS 集群

"上一页：点击率预测用例摘要。"

要安装和设置 AKS 集群，请参见网页 "创建 AKS 集群" 然后完成以下步骤：

1. 选择节点类型（系统 CPU 或辅助 GPU 节点）时，请选择以下选项：
   a. 主系统节点应为标准 DS2v2 （`agentpool` 默认三个节点）。
   b. 然后，为名为 `gpupool` 的用户组（对于 GPU 节点）添加工作节点 Standard_Nc6s_v3 Pool （至少三个节点）。



2. 部署需要 5 到 10 分钟。完成后，单击 Connect to Cluster 。
3. 要连接到新创建的 AKS 集群，请从本地环境（笔记本电脑 /PC ）安装以下内容：
   a. 使用的 Kubernetes 命令行工具 "针对您的特定操作系统提供的说明"
   b. 文档中所述的 Azure 命令行界面， "安装 Azure 命令行界面"
4. 要从终端访问 AKS 集群，请输入 `az login` 并输入凭据。
5. 运行以下两个命令：

```
az account set --subscription xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
aks get-credentials --resource-group resourcegroup --name aksclustername
```

6. 输入 `Azure CLI ： kubectl get nodes` 。
7. 如果所有六个节点均已启动且正在运行，如以下示例所示，则 AKS 集群已准备就绪并连接到本地环境

```
verronmartina@verron-mac-0 ~ % kubectl get nodes
NAME                                STATUS   ROLES   AGE   VERSION
aks-agentpool-34613062-vmss000000   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000001   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000002   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000000     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000001     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000002     Ready    agent   20m   v1.18.14
verronmartina@verron-mac-0 ~ %
```

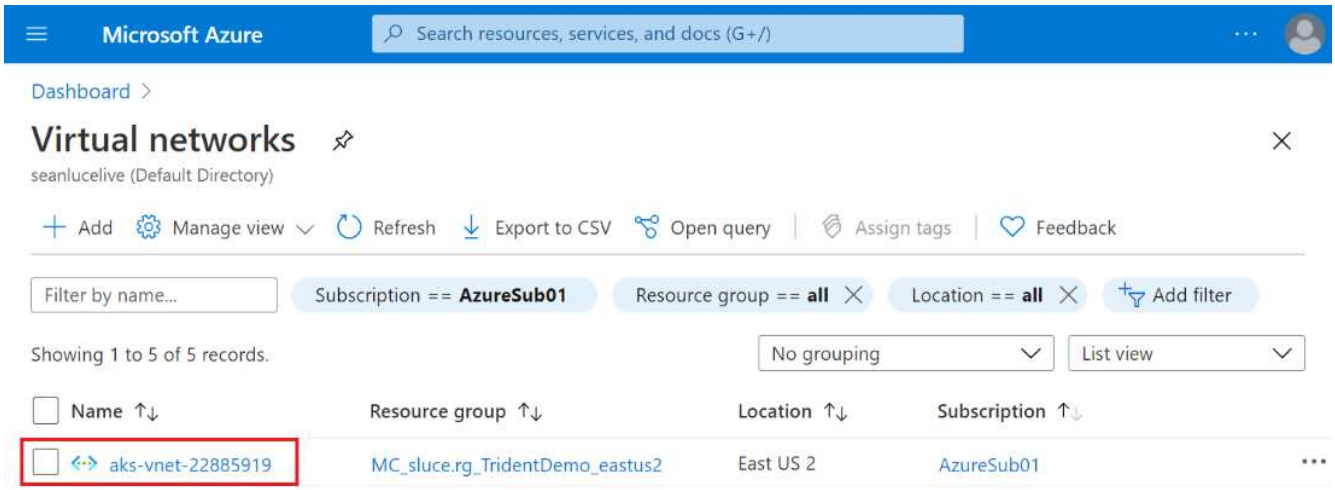
"接下来：为 Azure NetApp Files 创建一个委派子网。"

为 Azure NetApp Files 创建委派子网

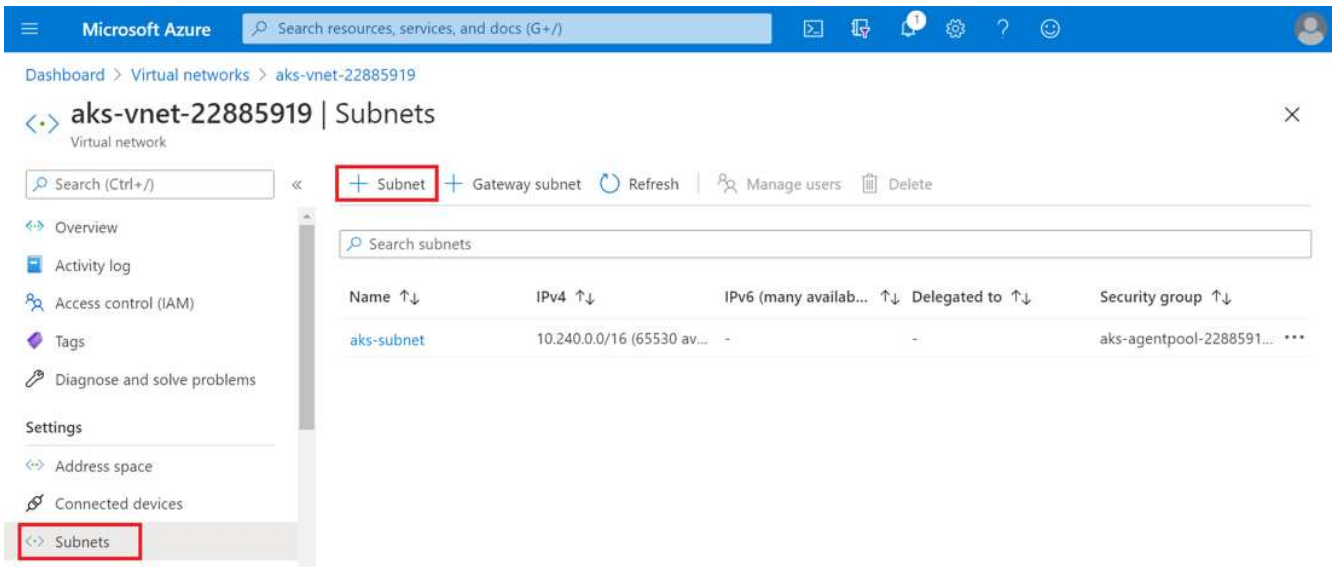
"先前版本：安装和设置 AKS 集群。"

要为 Azure NetApp Files 创建委派子网，请完成以下步骤：

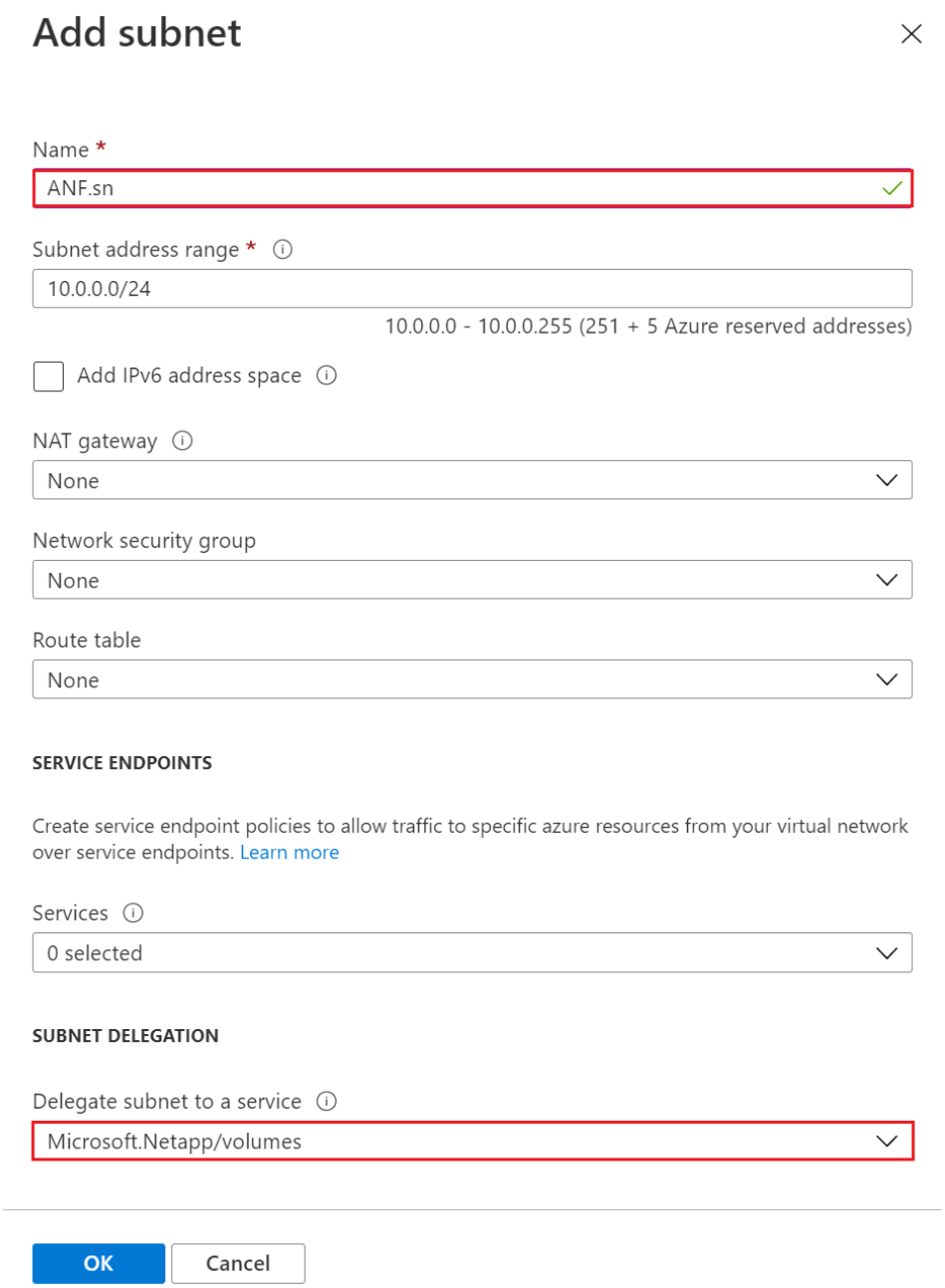
1. 导航到 Azure 门户中的虚拟网络。查找新创建的虚拟网络。它应具有 `AK -vnet` 等前缀。
2. 单击 vNet 的名称。



3. 单击子网，然后单击顶部工具栏中的 +Subnet 。



4. 为子网提供名称，例如 `ANF.SN` ，然后在 Subnet delegation 标题下选择 `Microsoft.Netapp/volumes` 。请勿更改任何其他内容。单击确定。



Azure NetApp Files 卷将分配给应用程序集群，并在 Kubernetes 中用作永久性卷声明（ Persistent Volume Claim ， PVC ）。反过来，通过此过程，您可以灵活地将其映射到不同的服务，例如 Jupyter 笔记本电脑，无服务器功能等。

服务用户可以通过多种方式使用平台中的存储。在本技术报告讨论 NFS 时， Azure NetApp Files 的主要优势包括：

- 为用户提供使用 Snapshot 副本的功能。
- 允许用户在 Azure NetApp Files 卷上存储大量数据。
- 在大型文件集上运行 Azure NetApp Files 卷的型号时，可以利用这些卷的性能优势。

"下一步：对等 AKS vnet 和 Azure NetApp Files vnet 。"

对等 AKS vNet 和 Azure NetApp Files vNet

"先前：为 Azure NetApp Files 创建委派子网。"

要将 AKS vNet 与 Azure NetApp Files vNet 建立对等关系，请完成以下步骤：

1. 在搜索字段中输入虚拟网络。
2. 选择 `vnet AK -vnet-name` 。 单击它并在搜索字段中输入 "Peels" 。
3. 单击 +Add 。
4. 输入以下描述符：
   a. 对等链路名称是 `aps-vnet-name_to_anf` 。
   b. subscriptionID 和 Azure NetApp Files vNet 作为 vNet 对等配对节点。
   c. 保留所有非星号部分的默认值。
5. 单击添加。

有关详细信息，请参见 "创建，更改或删除虚拟网络对等关系"。

"下一步：安装 Trident 。"

安装 Trident

"先前版本：对等 AKS vNet 和 Azure NetApp Files vNet 。"

要使用 Helm 安装 Trident ，请完成以下步骤：

1. 安装 Helm （有关安装说明，请访问 "source"）。
2. 下载并解压缩 Trident 20.01.1 安装程序。

```
$wget
$tar -xf trident-installer-21.01.1.tar.gz
```

3. 将目录更改为 `trident` 安装程序 。

```
$cd trident-installer
```

4. 将 `tridentctl` 复制到系统中的目录 ` $path` 。

```
$sudo cp ./tridentctl /usr/local/bin
```

5. 使用 Helm （ "source"）：
   a. 将目录更改为 `helm` 目录。

```
$cd helm
```

b. 安装 Trident 。

```
$helm install trident trident-operator-21.01.1.tgz --namespace
trident --create-namespace
```

c. 检查 Trident Pod 的状态。

```
$kubectl -n trident get pods
```

如果所有 Pod 均已启动且正在运行，则会安装 Trident ，您可以继续操作。

6. 为 AKS 设置 Azure NetApp Files 后端和存储类。

a. 创建 Azure 服务原则。

服务主体是 Trident 如何与 Azure 通信以操作 Azure NetApp Files 资源。

```
$az ad sp create-for-rbac --name ""
```

输出应类似于以下示例：

```
{
"appId": "xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"displayName": "netapptrident",
"name": "",
"password": "xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx",
"tenant": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
}
```

7. 创建 Trident 后端 json 文件，示例名称 `anf-backend.json` 。
8. 使用首选文本编辑器，完成 `anf-backend.json` 文件中的以下字段：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "fakec765-4774-fake-ae98-a721add4fake",
    "tenantID": "fakef836-edc1-fake-bff9-b2d865eefake",
    "clientID": "fake0f63-bf8e-fake-8076-8de91e57fake",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "westeurope",
    "serviceLevel": "Standard",
    "virtualNetwork": "anf-vnet",
    "subnet": "default",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
    "exportRule": "0.0.0.0/0",
    "size": "200Gi"
}
```

9. 替换以下字段：
   - `ssubscriptionID` 。您的 Azure 订阅 ID
   - 租户 `ID` 。上一步中 `az ad sp` 输出中的 Azure 租户 ID 。
   - 客户端 `ID` 。上一步中 `az ad sp` 输出中的 appID 。
   - `clientSecret` 。上一步中 `az ad sp` 输出中的密码。
10. 指示 Trident 在 `trident` 命名空间中使用 `anf-backend.json` 作为配置文件创建 Azure NetApp Files 后端：

```
$tridentctl create backend -f anf-backend.json -n trident
```

```
+------------------------+-------------------+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          |   STORAGE DRIVER  |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+------------------------+-------------------+--------------------------------------+--------+---------+
| azurenetappfiles_86181 | azure-netapp-files | 2ca85462-59ac-4946-be05-c03f5575a2ad | online |       0 |
+------------------------+-------------------+--------------------------------------+--------+---------+
```

11. 创建存储类。Kubernetes 用户使用按名称指定存储类的 PVC 配置卷。指示 K8s 创建一个` azurenetappfiles `，该存储类引用上一步创建的 Trident 后端。
12. 为存储类和副本创建 YAML （`anf-storage-class.yaml` ）文件。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
name: azurenetappfiles
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
backendType: "azure-netapp-files"
$kubectl create -f anf-storage-class.yaml
```

13. 验证是否已创建存储类。

```
kubectl get sc azurenetappfiles
```

NAME	PROVISIONER	RECLAIMPOLICY	VOLUMEBINDINGMODE	ALLOWVOLUMEEXPANSION	AGE
azurenetappfiles	csi.trident.netapp.io	Delete	Immediate	false	98s

"下一步：使用 Helm 在 AKS 上设置带快速部署的 dask 。"

使用 Helm 在 AKS 上设置带快速部署的 dask

"先前版本：安装 Trident 。"

要使用 Helm 在 AKS 上设置带快速部署的 dask ，请完成以下步骤：

1. 创建一个命名空间以安装带有快速流的 dask 。

```
kubectl create namespace rapids-dask
```

2. 创建一个 PVC 以存储点击率数据集：
   a. 将以下 YAML 内容保存到文件中以创建 PVC 。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-criteo-data
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1000Gi
  storageClassName: azurenetappfiles
```

b. 将 YAML 文件应用于 Kubernetes 集群。

```
kubectl -n rapids-dask apply -f <your yaml file>
```

3. 克隆 `apidsai git` repository （"https://github.com/rapidsai/helm-chart"）。

```
git clone https://github.com/rapidsai/helm-chart helm-chart
```

4. 修改 `values.yaml` 并包括先前为员工和 Jupyter 工作空间创建的 PVC 。

a. 转至存储库的 `rapidsai` 目录。

```
cd helm-chart/rapidsai
```

b. 更新 `values.yaml` 文件并使用 PVC 挂载卷。

```
dask:
  …
  worker:
    name: worker
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
  jupyter:
    name: jupyter
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
```

5. 转到存储库的主目录，然后使用 Helm 在 AKS 上为三个辅助节点部署 dask 。

```
cd ..
helm dep update rapidsai
helm install rapids-dask --namespace rapids-dask rapidsai
```

"接下来： Azure NetApp Files 性能层。"

Azure NetApp Files 性能层

"上一步：使用 Helm 在 AKS 上设置带快速部署的 dask 。"

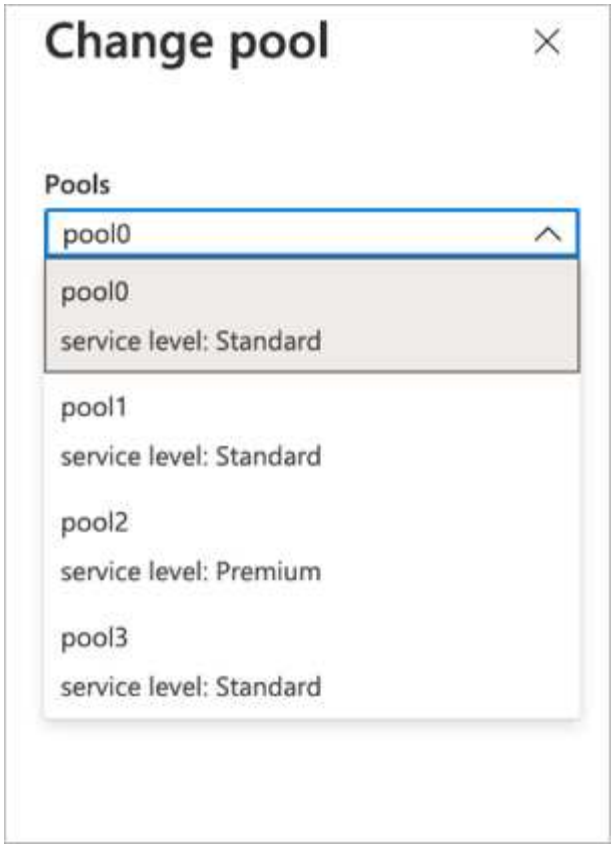
您可以通过将现有卷移动到使用所需卷服务级别的另一个容量池来更改此卷的服务级别。借助此解决方案，客户可以从标准层中的小型数据集和少量 GPU 入手，并随着数据量和 GPU 的增加而横向扩展或纵向扩展到高级层。高级层提供的每 TB 吞吐量是标准层的四倍，并且可以执行纵向扩展，而无需移动任何数据即可更改卷的服务级别。

动态更改卷的服务级别

要动态更改卷的服务级别，请完成以下步骤：

1. 在卷页面上，右键单击要更改其服务级别的卷。选择更改池。

2. 在更改池窗口中，选择要将卷移动到的容量池。



3. 单击确定。

自动执行性能层更改

以下选项可用于自动执行性能层更改：

- 动态服务级别更改目前仍在公有预览中，默认情况下不会启用。要在 Azure 订阅上启用此功能，请参见本文档了解如何操作 "动态更改卷的服务级别"。
- 中提供了 Azure CLI 卷池更改命令 "卷池更改文档" 在以下示例中：

```
az netappfiles volume pool-change -g mygroup --account-name myaccname
--pool-name mypoolname --name myvolname --new-pool-resource-id
mynewresourceid
```

- PowerShell： "Set-AzNetAppFilesVolumePool cmdlet" 更改 Azure NetApp Files 卷的池，如以下示例所示：

```
Set-AzNetAppFilesVolumePool
-ResourceGroupName "MyRG"
-AccountName "MyAnfAccount"
-PoolName "MyAnfPool"
-Name "MyAnfVolume"
-NewPoolResourceId 7d6e4069-6c78-6c61-7bf6-c60968e45fbf
```

"接下来：用于数据处理和模型培训的库。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.